



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

PROYECTO FINAL

Bases de Datos – Grupo 4.
Presentado a: Ph.D. Alexander Bustamante.

Este documento recopila los mecanismos del trabajo colaborativo realizado por el grupo 2 durante el desarrollo del proyecto. Se describen las etapas de planificación, organización y ejecución, junto con los roles asumidos, los mecanismos de coordinación y ejemplos de interacciones efectivas.

Aluna Soffia Perea.
Jairo de Jesús Blanco.
Brian David Benavides.
Samuel David Peñaranda.
James Restrepo.

1. Integrantes y roles asumidos

Integrante	Rol Principal	Responsabilidades
 Jairo de Jesús Blanco	Coordinador General / Verificador Lógico.	Distribución de tareas y seguimiento. Aportar al diseño físico y normalización de tablas.
 Aluna Soffia Perea	Diseñadora Conceptual y encargada de documentación y herramientas visuales.	Elaboración del modelo conceptual, apoyo en documentación, creación de diagramas visuales.
 Samuel David Peñaranda	Diseñador Físico.	Transformación del modelo lógico al físico.
 Brian David Benavides	Diseñador de HDU / Apoyo transversal.	Creación, revisión y ajuste de historias de usuario. Asegurar la comunicación del grupo.
 James Restrepo	Diseñador Lógico.	Construcción del modelo lógico de datos a partir del conceptual.

2 Planificación General del Trabajo

2.2. Cronograma general de actividades.

Semana	Actividad	Responsable	Estado
1	Definición de objetivos y alcances.	Todo el equipo.	Completado.
1	Depuración de HDU existentes y creación de nuevas.	Diseñador de historias de usuario.	Completado.
1	Planteamiento diseño conceptual.	Diseñadora conceptual.	Completado.
2	Construcción del modelo lógico.	Diseñador Lógico.	Completado.
3	Diseño físico y normalización.	Diseñador físico y verificador lógico.	Completado.
4	Revisión general y documentación.	Todo el equipo.	Completado.

2.3. Plan de Entregables.

Entregables	Responsable	Fecha estimada
Documento de HDU.	Diseñador de HDU.	Semana 1.
Modelo Conceptual.	Diseñadora conceptual.	Semana 2.
Modelo Lógico.	Diseñador lógico.	Semana 3.
Modelo Físico normalizado.	Diseñador físico y verificador lógico.	Semana 4.
Documento final con evidencias.	Diseñadora conceptual.	Semana 4.
Creación del material visual para el video explicativo.	Diseñadora conceptual.	Semana 4.
Grabación y edición del video.	Todo el equipo.	Semana 4.

3 Mecanismos de Coordinación y Seguimiento

- **Reuniones semanales virtuales:** Periódicamente se realizaron reuniones en plataformas como Google Meet o Teams para discutir los avances del proyecto, colaborar en la corrección de los productos y compartir sugerencias o ideas para la mejora del proyecto.
- Acceso compartido a cada uno de los modelos en los que se trabajó, para facilitar el avance, darse cuenta de errores o límites del modelo y sugerir mejoras.
- Evaluar en conjunto el desempeño de cada uno en su rol, y de acuerdo a ese decidir cambios de rol o asignar a uno para ayudarlo.
- Grupo de WhatsApp para comunicación operativa diaria.

4 Evidencias de Interacción y Trabajo Colaborativo

4.1. Acuerdos Logrados:

- ✓ Ajuste del modelo conceptual tras revisión grupal más de una vez.
- ✓ Redistribución de tareas debido a retraso en el cumplimiento o ausencia del responsable.
- ✓ Aprobación grupal del diseño físico antes de exportar tablas.

4.2. Ejemplos de Liderazgo:

- El coordinador general guio la normalización y explicó al grupo decisiones de estructura.
- La Diseñadora conceptual tomó liderazgo en la documentación, garantizando coherencia entre diagramas.
- El diseñador de HDU, aportó en los ajustes del diseño conceptual para avanzar en el proyecto.
- La diseñadora conceptual revisó y se aseguró más de una vez que las especificaciones de las HDU concordaran con el diseño lógico.

4.3. Resolución de Conflictos:

- Hubo desacuerdo con la especificación de criterios de evaluación que hacían un poco más complejo el funcionamiento del diseño físico, lo cual se resolvió por medio de votación.
- Se reprogramó una entrega ante la incapacidad de un integrante, redistribuyendo temporalmente la carga.

5. Conclusiones

El equipo cumplió de manera efectiva con la planificación propuesta, logrando desarrollar cada componente del proyecto mediante una comunicación constante, asignación clara de responsabilidades y toma de decisiones colaborativa. Las herramientas de gestión y las evidencias recopiladas en el avance previamente entregado muestran una ejecución organizada y orientada al logro de los objetivos del proyecto.

Asimismo, la distribución de roles permitió que cada integrante aportara desde su área de especialidad, generando un flujo de trabajo eficiente en el que los entregables se construyeron de forma secuencial y coherente. La retroalimentación continua entre los miembros del equipo fortaleció tanto la calidad del producto final como la experiencia de trabajo colaborativo.

La capacidad de resolver desacuerdos mediante diálogo y sustento teórico evidenció madurez profesional y compromiso con el cumplimiento de los objetivos. Además, la coordinación mediante herramientas digitales mejoró el seguimiento de tareas y permitió mantener la productividad incluso fuera de reuniones sincrónicas.

En conclusión, el proyecto no solo alcanzó los resultados esperados por nosotros, sino que también reforzó en nosotros como integrantes competencias clave de trabajo en equipo, liderazgo, comunicación asertiva y gestión efectiva del tiempo, lo que constituye un aprendizaje significativo aplicable a futuros escenarios académicos y profesionales.